Pedro Henrique Resende Ribeiro 12011BCC004
1º trabalho de LFA

1 || a- $G_1 = (\{S, B, C\}, \{0, 1\}, P, S)$
$P = \{S \to B, B \to 0B \mid 1C \mid \varepsilon, C \to 0C \mid 1B\}$

1ª derivação: $S \to \underline{B} \to 0\underline{B} \to 0$
2ª : $S \to \underline{B} \to 1\underline{C} \to 10\underline{C} \to 101\underline{B} \to 101$
3ª : $S \to \underline{B} \to \varepsilon$
4ª : $S \to \underline{B} \to 0\underline{B} \to 01\underline{C} \to 011\underline{B} \to 011$

$L(G_1) = \{w \mid w$ possui um número par de 1's$\}$

$G_2 = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{0\}, P2, S)$
$P2 = \{S \to ACOB, CO \to 000C, CB \to DB, CB \to E,$
$OD \to DO, AD \to AC, OE \to EO, AE \to \varepsilon\}$

1ª derivação: $S \to A\underline{CO}B \to A000\underline{CB} \to A000\underline{E} \to A00\underline{E}0 \xrightarrow{2}$
$\underline{AE}000 \to 000$
2ª : $S \to A\underline{CO}B \to A000\underline{CB} \to A000\underline{DB} \to A00\underline{DO}B \xrightarrow{3}$
$\underline{AD}000B \to AC000B \to A000\underline{CO}0B \to A000000\underline{CO}B$
$\to A0000000000\underline{CB} \to A0000000000E \xrightarrow{9} \underline{AE}0000000000$
$\to 000000000$

$L(G_2) = \{w \mid w$ possui $\{0^3\}^N$ 0's$\}$

$G_3 = (\{E, T, F\}, \{+, *, id\}, P3, E)$
$P3 = \{E \to E+T, E \to T, T \to T*F, T \to F, F \to id\}$

1ª derivação: $E \to \underline{E}+T \to \underline{T}+\underline{T} \to F+F \to id+id$
2ª : $E \to E+\underline{T} \to E+\underline{T}*F \to \underline{E}+F*F \to$
$\underline{T}+F*F \to F+F*F \to id+id*id$
3ª : $E \to \underline{E}+T \to \underline{E}+T+T \to \underline{T}+\underline{T}+\underline{T} \to$
$F+T*F+T*F \to F+F*F+T*F*F$

continuação:

$\overset{*}{\Rightarrow}$ id + id * id + id * id * id

$L(G_3) = \{w \mid w$ é a soma de potências de id$\}$

b) G_1 é do tipo 3 ou regular, pois as regras de produção são do tipo $A \to wB$ ou $A \to Bw$ ou $A \to w$ com $A, B \in V$ e $w \in T^*$.

G_2 é do tipo 0 ou irrestrita, pois as regras são do tipo $\alpha \to \beta$, sendo $\alpha \in (VUT)^+$ e $\beta \in (VUT)^*$.

G_3 é do tipo 2 ou livre de contexto, pois as regras são do tipo $A \to \alpha$, com $A \in V$ e $\alpha \in (VUT)^*$.

---

02 **a)** $\Sigma = \{0,1\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ qualquer 0 antecede qualquer 1 em $w\}$

$G_1 = (V, T, P, S)$

$G_1 = (\{S, A\}, \{0,1\}, P, S)$

$P = \{S \to 0S \mid 1A,\ A \to 1A \mid \varepsilon\}$

Isso produzirá palavras do tipo 01, 001, 00011 onde qualquer zero antecede qualquer 1.

b) $\Sigma = \{0\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ tamanho de w é múltiplo 5$\}$

$G_2 = (V, T, P, S)$

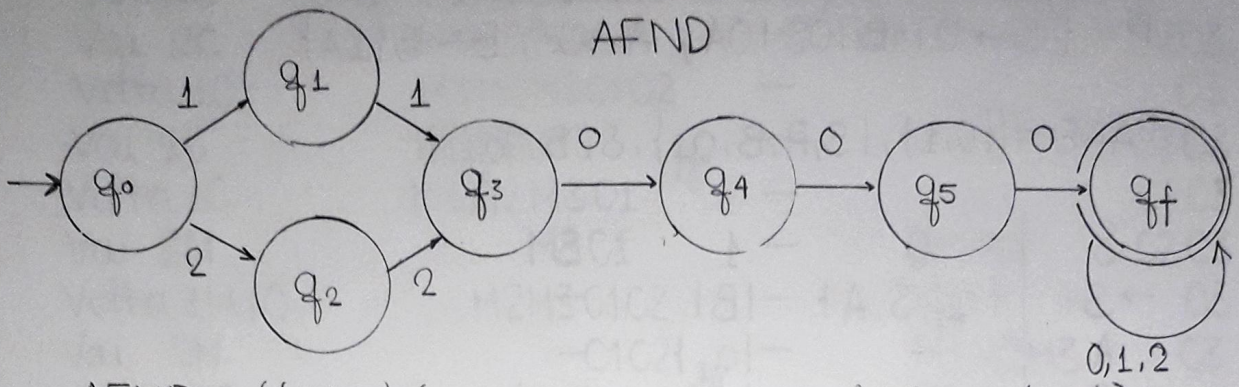
$G_2 = (\{S\}, \{0\}, \{S \to 00000S \mid \varepsilon\}, S\}$

Outra alternativa é $V = \{S, A, B, C, D, E\}$ e

$P = \{S \to 0A,\ A \to 0B,\ B \to 0C,\ C \to 0D,\ D \to 0E,\ E \to S \mid \varepsilon\}$

03 | a | $\Sigma = \{0,1,2\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid 000$ é subpalavra de w e 11 ou 22 são prefixos de $w\}$

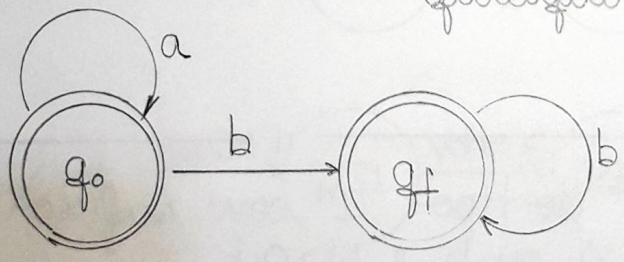
AFND



$AFND = (\{0,1,2\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$

δ	0	1	2
→ q_0	–	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	–	$\{q_3\}$	–
q_2	–	–	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	–	–
q_4	$\{q_5\}$	–	–
q_5	$\{q_f\}$	–	–
* q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

b | $\Sigma = \{a,b\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ qualquer a antecede qualquer b em $w\}$



$AFND = (\{a,b\}, \{q_0, q_f\}, \delta, q_0, \{q_0, q_f\})$

δ	a	b
→ * q_0	$\{q_0\}$	$\{q_f\}$
* q_f	–	$\{q_f\}$

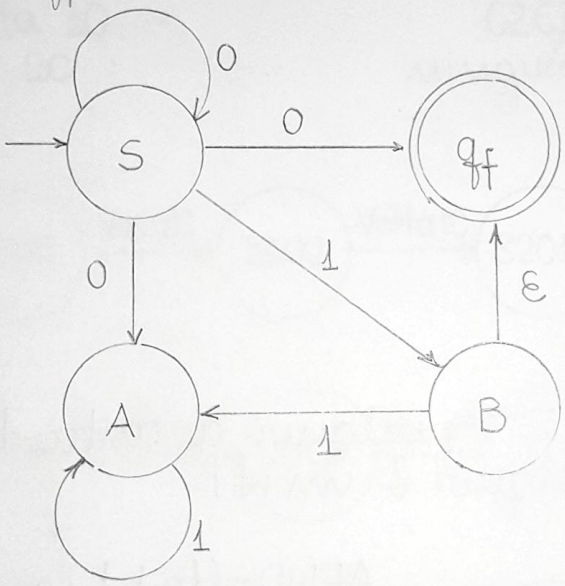
4 $G_1 = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, \{S \to 0|1B|0S|01, B \to \varepsilon|11\}, S)$

1º passo: transformar em GLUD ou GLUE
esse é mais fácil

$P = \{ S \to 0|1B|0S|0A,\ A \to 1,\ B \to \varepsilon|1A \}$

$AF\varepsilon = (\{0,1\}, \{S, A, B, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$

δ	0	1	ε
$\to S$	$\{q_f, S, A\}$	$\{B\}$	—
A	—	$\{q_f\}$	—
B	—	$\{A\}$	$\{q_f\}$
$* q_f$	—	—	—



---

5 $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid w$ é do tipo a^N com sufixo a ou b e $N > 0\}$

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A, B\}$; $T = \{a, b\}$

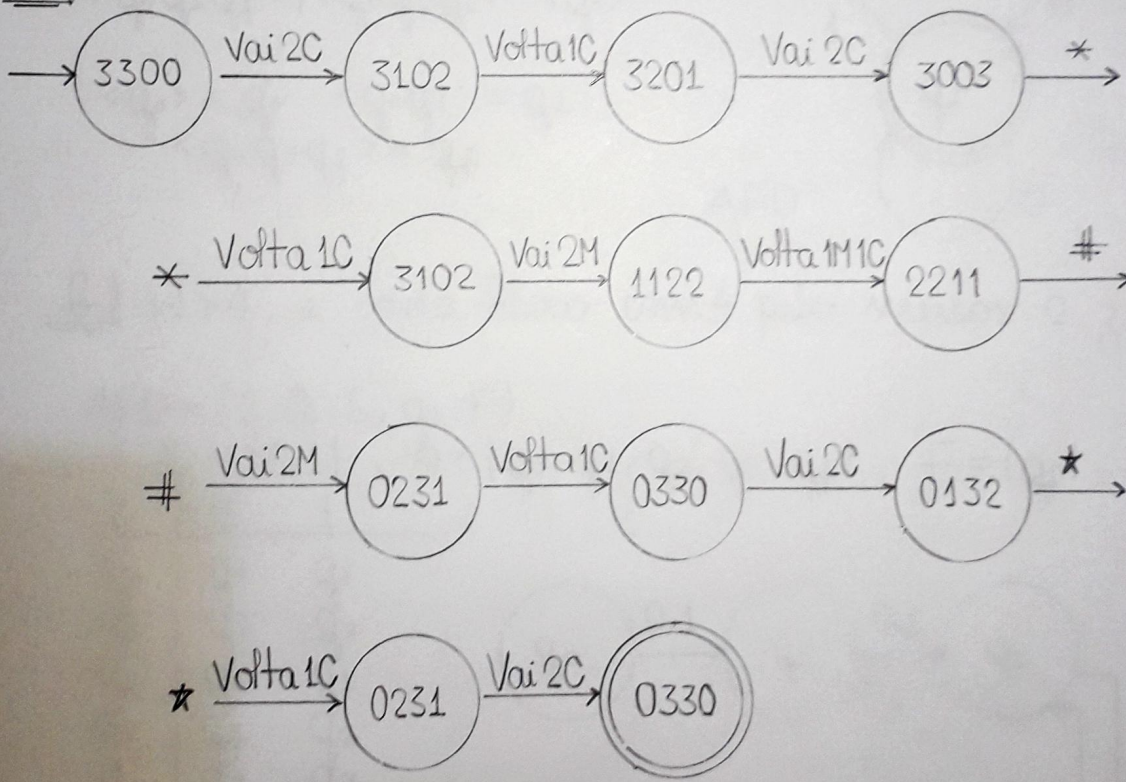
$P = \{ S \to aS|a|aA|bB,\ A \to b,\ B \to \varepsilon \}$

As regras P representam as transições do autômato.

4 | Uma sequência que resolve o problema é:

Início:	(esq) M1M2M3C1C2C3	—	(dir) ninguém
Vai 2C:	M1M2M3C1	—	C2C3
Volta 1C:	M1M2M3C1C2	—	C3
Vai 2C:	M1M2M3	—	C1C2C3
Volta 1C:	M1M2M3C1	—	C2C3
Vai 2M:	M3C1	—	M1M2 C2C3
Volta 1M1C:	M2M3C1C2	—	M1 C3
Vai 2M:	C1C2	—	M1M2M3 C3
Volta 1C:	C1C2C3	—	M1M2M3
Vai 2C:	C3	—	M1M2M3C1C2
Volta 1C:	C2C3	—	M1M2M3C1
Vai 2C:	ninguém	—	M1M2M3C1C2C3

a |



b | Palavras de tamanho 11.

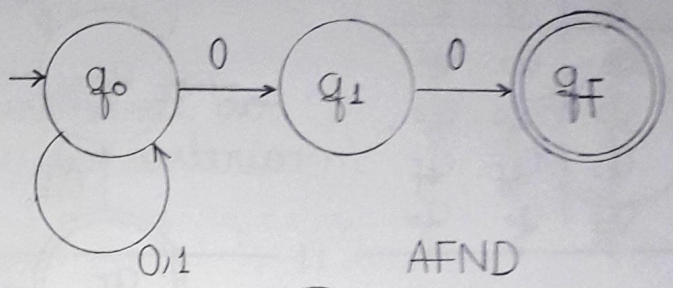
2.5 || a || sufixo 00

$AFD = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

$\Sigma = \{0,1\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_f\}$, $F = \{q_f\}$

δ'	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0 q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_f\}$	—
$*q_f$	—	—

AFND

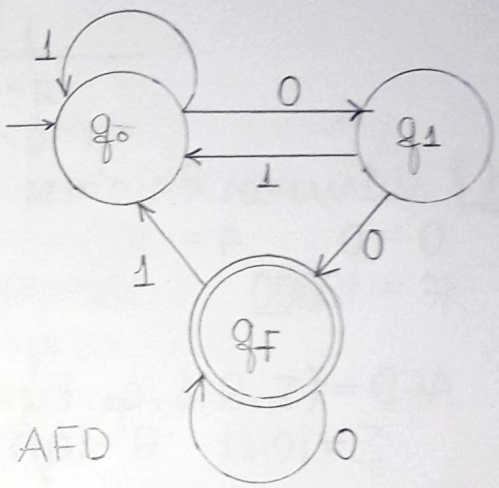


AFND

δ	0	1
$\langle q_0 \rangle$	$\langle q_0 q_1 \rangle$	$\langle q_0 \rangle$
$\langle q_0 q_1 \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_f \rangle$	$\langle q_0 \rangle$
$\langle q_0 q_1 q_f \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$	$\langle q_0 \rangle$

$\langle q_0 \rangle = q_0$ $\quad \langle q_0 q_1 \rangle = q_1$

$\langle q_0 q_1 q_f \rangle = q_f$



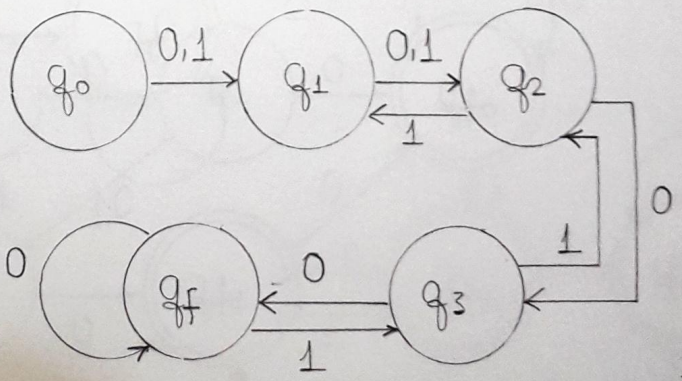
AFD

b || $w \geq 4$ e cada bloco com 4 pelo menos 2 zeros.

$AFD = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

$\Sigma = \{0,1\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}$, $F = \{q_f\}$

δ	0	1
q_0	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2
q_2	q_3	q_1
q_3	q_f	q_2
q_f	q_f	q_3

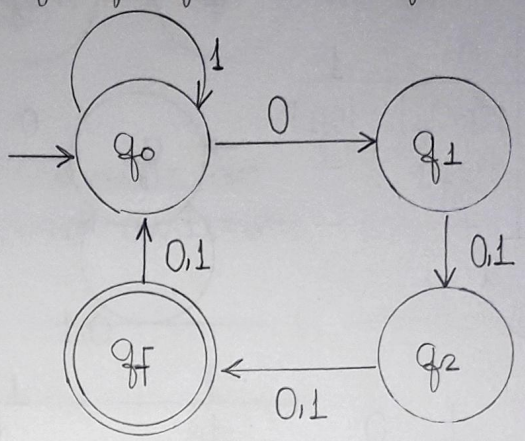


c) 3º símbolo direita p/ esquerda é zero

$AFD = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

$\Sigma = \{0,1\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_f\}$, $F = \{q_f\}$

δ	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_2
q_2	q_f	q_f
q_f	q_0	q_0



d) números binários 0 mod 4

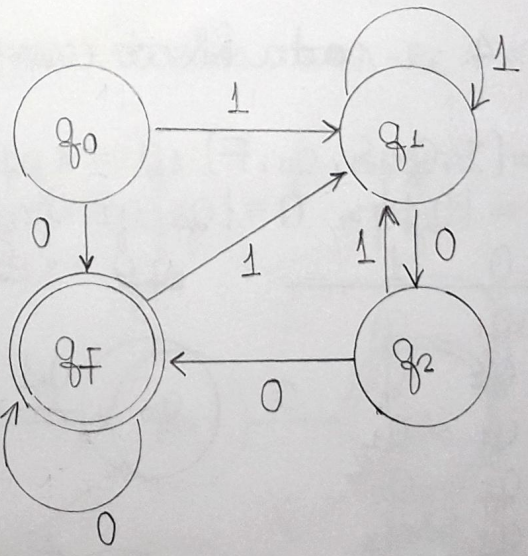
0 = 0 4 = 100 8 = 1000 12 = 1100

16 = 10000 20 = 10100

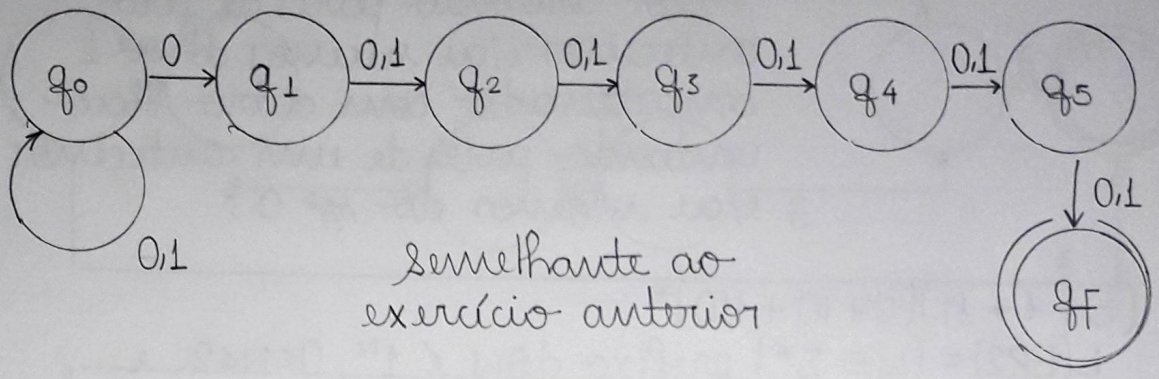
$AFD = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

$\Sigma = \{0,1\}$ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_f\}$, $F = \{q_f\}$

δ	0	1
q_0	q_f	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_f	q_1
q_f	q_f	q_1



2.8 | 6º símbolo lido direita p/ esquerda é zero

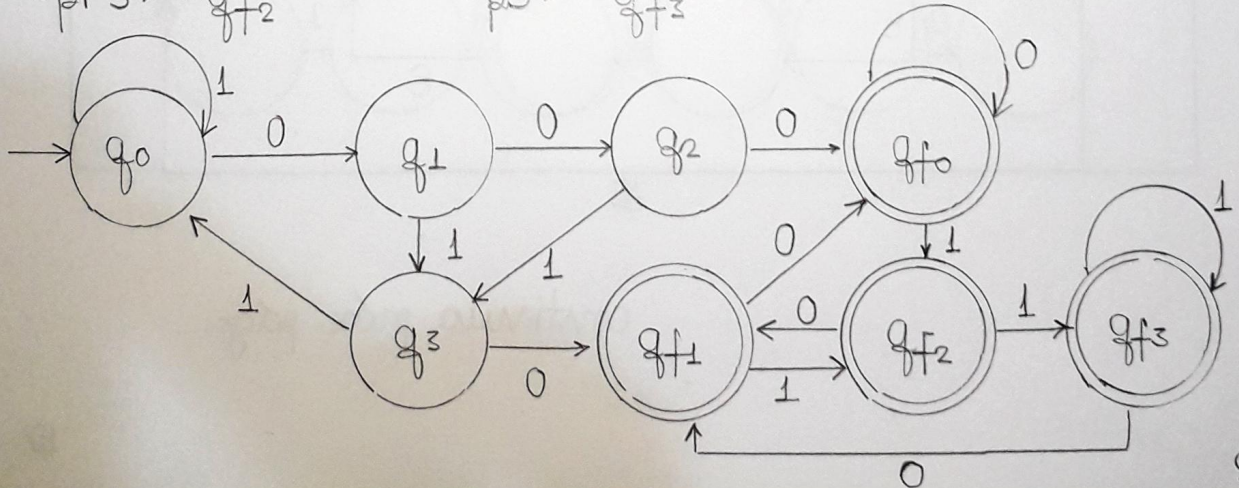


2.9 |

	δ'	0	1
→	<p>	<pq>	<p>
	<pq>	<pqr>	<pr>
	<pqr>	<pqrs>	<pr>
	<pr>	<pqs>	<p>
*	<pqrs>	<pqrs>	<prs>
*	<pqs>	<pqrs>	<prs>
*	<prs>	<pqs>	<ps>
*	<ps>	<pqs>	<ps>

Renomeando os novos estados, tem-se:

<p> = q0 <pq> = q1 <pqr> = q2
<pr> = q3 <pqrs> = qf0 <pqs> = qf1
<prs> = qf2 <ps> = qf3



2.12
2.11 || a) $(00+1)^*(11+0)^*$, $\Sigma = \{0,1\}$

$L(ER1) = \{ w \in \Sigma^* \mid w$ é composta por um bloco contendo pares de zero antecessor e/ou sucessor do nº 1 concatenado com outro bloco contendo pares de um antecessor e/ou sucessor do nº 0 $\}$

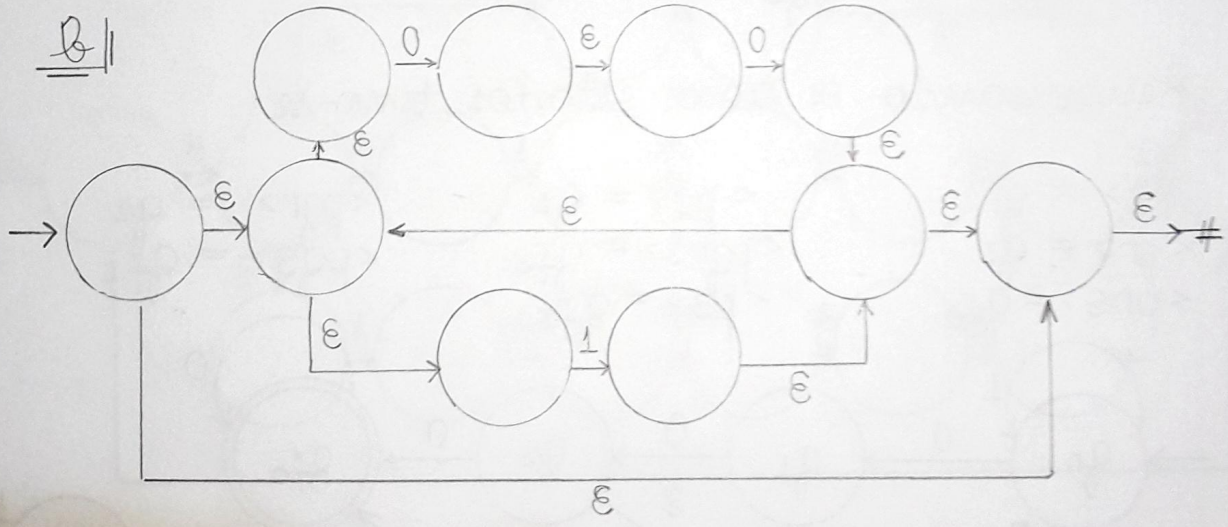
$(\varepsilon + 1 + 11)(0 + 10 + 110)^*$

$L(ER2) = \{ w \in \Sigma^* \mid$ prefixo de w é 1^N, $0 \leq N \leq 2$ e blocos contendo 0 e 1 tal que $1^M 0$, $0 \leq M \leq 2 \}$

$[(a+b)(a+b)(a+b)]^* + (aa + ab + ba + bb)^*$

$L(ER3) = \{ w \in \Sigma^* \mid w$ é uma palavra do tipo xy onde x é uma palavra contendo a e/ou b e que tem tamanho multiplo de 3 e y é uma palavra contendo a e/ou b de tamanho par (múltiplo de 2) $\}$

b) ||



continua próx. pág.

#
ε
1
0

ε
1
*

*
ε
0
1

ε
a
b

4.1 De acordo com exemplo no slide:

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A, B\}$

$T = \{0, 1\}$

$P = \{S \to \varepsilon \mid A \mid B \mid 0SA \mid 1SB,\ A \to 0,\ B \to 1\}$

A gramática acima gera:

$L(G) = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é palíndrome}\}$

4.4.1

4.4.2

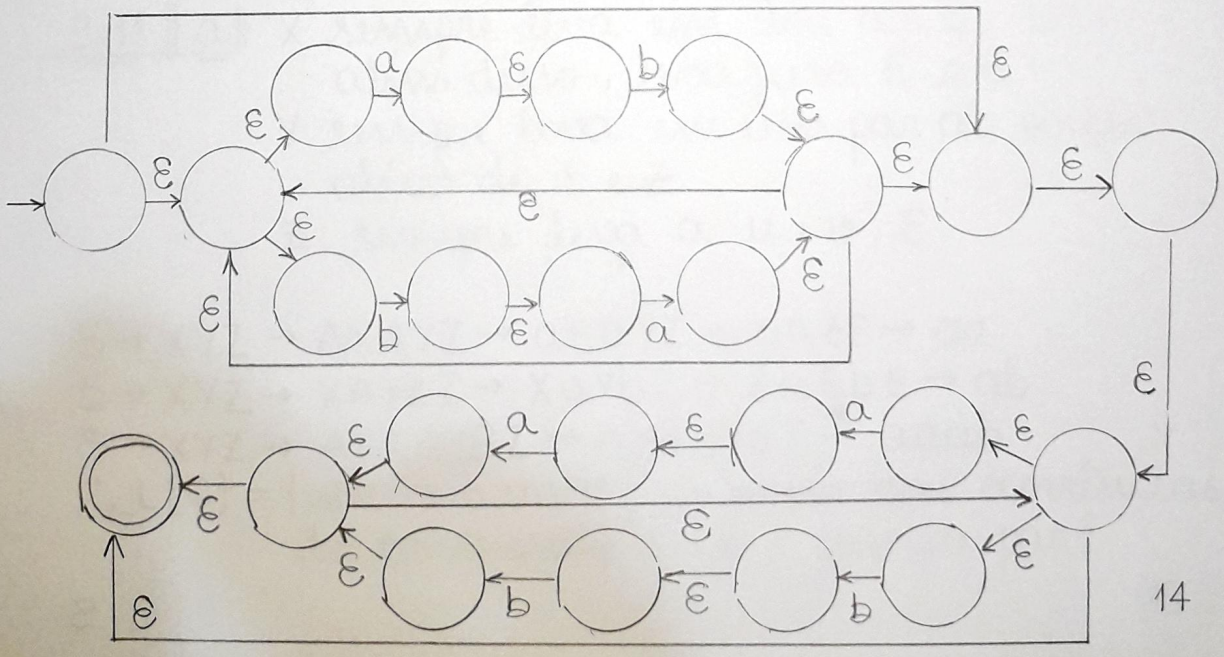
2.4 || b || {w | qualquer par de a antecede qualquer par de b}

ER = (aa)*(bb)*

2.6 || a || (aa+b)*(a+bb)

L(ER) = {w | w possui um bloco com quantidade par de a's e sufixo igual a 'a' ou 'bb'}

2.7 || a || (ab+ba)*(aa+bb)*



2.9

3.2 || e || $L5 = \{WW^r \mid W$ é palavra de $\{a,b\}^*\}$

$G = \{V, T, P, S\}$
$V = \{S\}$, $T = \{a,b\}$
$P = \{S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon\}$

A diferença de L4 para L5 é que o palíndrome de L5 tem r vezes o tamanho de w.

g || $L7 = \{W \mid W$ é palavra de $\{x, y, (,)\}^*$ com parênteses balanceados$\}$

$G = (V, T, P, S)$
$V = \{S\}$ $T = \{x, y, (,)\}$
$P = \{S \to (S) \mid S(S) \mid X \mid y \mid \varepsilon$

3.11 || a || X sempre leva em dois a's ou b's; além disso, leva para ε e Z.
Y sempre leva em um par ab ou ba além de ε e Z.
Z sempre leva a u e v, ε.

$S \to XYZ \to AXAYZ \to a\varepsilon aYZ \to aa\varepsilon\varepsilon \to aa$
$S \to XYZ \to XAYBZ \to XaYbZ \to \varepsilon a\varepsilon b\varepsilon \to ab$
$S \to XYZ \to AXAAYBZ \to aXaaYbZ \overset{*}{\to} aaab$
$\therefore L(G) = \{W \in \{a,b,u,v\}^* \mid$ a soma das ocorrências dos terminais a e b é sempre par$\}$

3.16 || a || Quando a palavra é derivada a partir de S, ao escolher $S \rightarrow CA$, consegue-se obter o terminal a. Porém, ao escolher $S \rightarrow AB$, a derivação não consegue encontrar outra palavra. Portanto, gera-se inúmeras combinações na produção infinita da gramática.

b || Mesmo caso da letra (a).
∴ produção infinita.